



Departamento de Engenharias,
Arquitetura e Computação

Programação para Resolução de Problemas

Profª. Viviane Müller

LISTA DE EXERCÍCIOS II

1. Faça um programa para calcular e exibir na tela a área de um triângulo de base b e altura h , em que os valores de b e de h são fornecidos pelo usuário via teclado.

$$s \leftarrow (b * a)/2$$

2. Faça um programa que receba três notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas.

3. Faça um programa que receba três notas e seus respectivos pesos, calcule e mostre a média ponderada dessas notas.

4. Faça um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 20%.

5. Faça um programa que receba o salário de um funcionário e o percentual de aumento, calcule e mostre o valor do aumento e o novo salário.

6. Faça um programa que receba o salário-base de um funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo-se que esse funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário-base e paga imposto de 7% sobre o salário-base.

7. Faça um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:

- a) a idade dessa pessoa;
- b) quantos anos essa pessoa terá em 2050.

8. Faça um programa que calcule e mostre a área de um losango.

Sabe-se que $A = (\text{diagonal maior} * \text{diagonal menor})/2$

9. Faça um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:

- a) a idade dessa pessoa em anos;
- b) a idade dessa pessoa em meses;
- c) a idade dessa pessoa em dias;
- d) a idade dessa pessoa em semanas.

10. Faça um programa que receba a quantidade de dinheiro em reais e converta esse valor em dólar, euro e libras esterlinas. Sabe-se que a cotação do dólar é de R\$ 4,96, do euro é de R\$ 5,38 e da libra esterlina é de R\$ 6,29. O programa deve fazer as conversões e mostrá-las.

11. João recebeu seu salário e precisa pagar duas contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar multa de 2% sobre cada conta. Faça um programa que calcule e mostre quanto restará do salário do João.

12. Faça um programa que receba uma temperatura em Celsius, calcule e mostre essa temperatura em Fahrenheit. Sabe-se que $F = 180 * (C + 32) / 100$.

13. Sabe-se que para iluminar de maneira correta os cômodos de uma casa, para cada m², deve-se usar 18W de potência. Faça um programa que receba as duas dimensões de um cômodo (em metros), calcule e mostre a sua área (em m²) e a potência de iluminação que deverá ser utilizada.

14. Escreva um programa que tenha como entrada o nome de um funcionário, o número de horas que trabalhou e o número de filhos com menos de 18 anos que possui. O programa deverá fornecer como saída o salário que este funcionário irá receber, considerando:

Um valor igual a R\$ 10,00 por hora trabalhada;

um acréscimo de R\$ 50,00 por filho;

um desconto de 9% como contribuição ao INSS, sobre o total de ganhos.

15. Escreva um programa que leia dois valores inteiros, armazenando-os em duas variáveis (A e B). O programa deverá trocar o valor das duas variáveis, de tal forma que em A fique armazenado o valor de B e vice-versa. O programa deverá escrever os valores de A e B.